

Relazione Tecnica

Assignment 1 – Gantry Crane con SEA

Gruppo: 30

Componente: Alessandro Vigorelli

Introduzione

Il seguente documento riassume il lavoro svolto per la prima parte dell'elaborato richiesto nel corso di Laboratorio di Automatica, dedicato al controllo di un sistema gantry con attuatori elastici in serie (SEA). L'obiettivo è ottenere un controllo stabile e robusto, che riesca a seguire la traiettoria attraverso degli ostacoli posti nel minor tempo possibile senza collisioni.

Obiettivi principali:

- identificazione in frequenza dei modelli dinamici dei tre giunti mediante test con segnale chirp;
- validazione dei modelli, confrontando la risposta identificata con i dati simulati;
- tuning del controllo in cascata, composto da anello interno di velocità e anello esterno di posizione;
- identificazione di soluzioni per attenuare del rumore e risonanze;
- integrare la compensazione feedforward tramite parametri dinamici identificati;
- aumentare progressivamente velocità e accelerazione mantenendo stabilità, accuratezza e robustezza;
- valutare quantitativamente le prestazioni.

Il problema tecnico centrale è stato nel bilanciare aggressività del controllo e precisione: aumentando velocità e accelerazione si riduce il tempo ciclo, ma cresce il rischio di oscillazioni, sensibilità al rumore, meno accuratezza locale nel passaggio attraverso gli ostacoli. Nelle seguenti sezioni presento le soluzioni usate, i risultati sperimentali in simulazione e criteri di scelta della configurazione finale.

1 Identificazione e validazione dei modelli

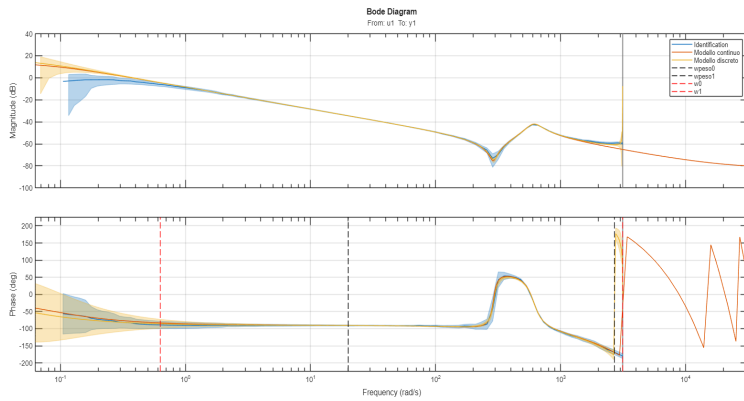
L'identificazione dei modelli dei tre giunti è avvenuta attraverso prove in frequenza con segnale chirp. L'ampiezza del chirp, insieme alla banda di frequenza e alla durata della prova, rappresentano i parametri che abbiamo usato per identificare le prove di identificazione.

La validazione è stata fatta confrontando la risposta in frequenza del modello identificato con la funzione di Risposta in Frequenza sperimentale ottenuta da prove indipendenti, analizzando la coerenza di modulo e fase, la capacità di riprodurre correttamente anti-risonanze e risonanze e la robustezza rispetto a differenti condizioni di prova.

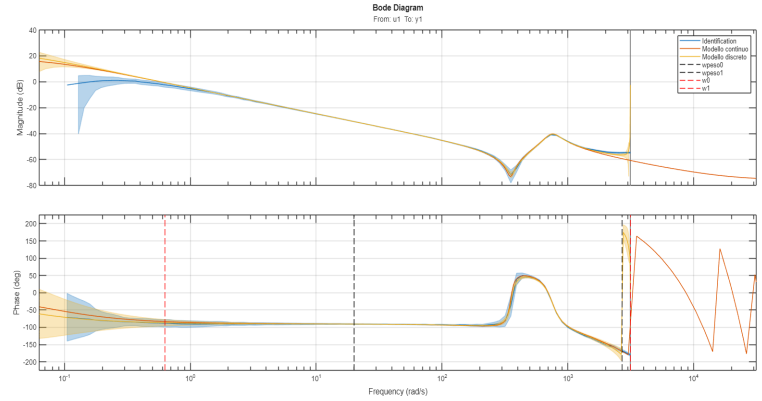
Tabella riepilogo prove di identificazione

Tabella 1: Riepilogo test di identificazione e parametri di stima.

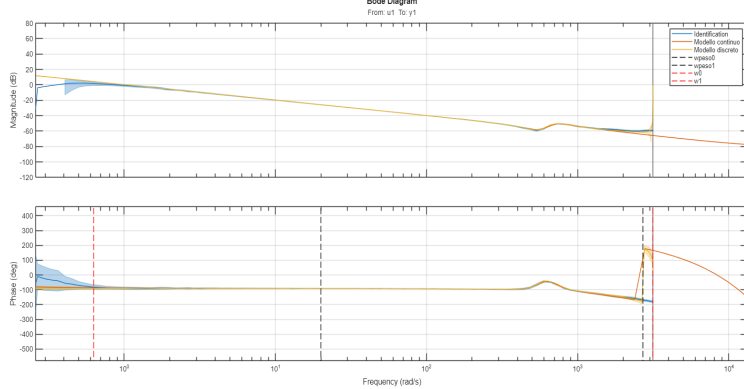
Test	Giunto	Ampiezza	f_0 [Hz]	f_1 [Hz]	Tempo [s]	Pesi usati	ω_{ar} [rad/s]	ω_r [rad/s]	model_ord
T01	J1	40	0.1	500	60	[20, 2700]	300	650	3
T02	J2	40	0.1	500	60	[20, 2700]	350	800	3
T03	J3	40	0.1	500	60	[20, 2700]	550	750	3
T04	J3	15	0.1	300	60	[20, 1500]	550	750	4



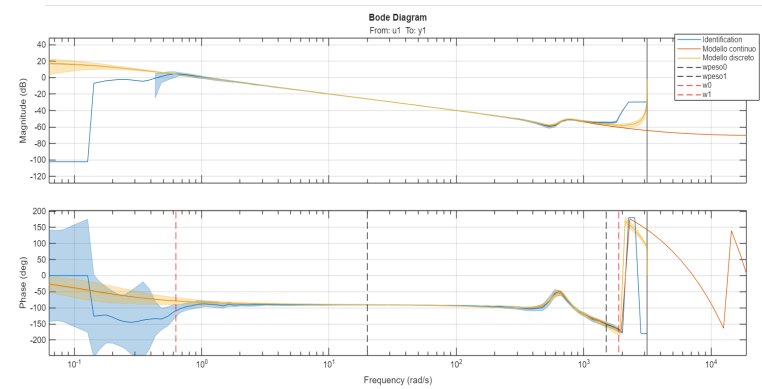
(a) Giunto J1 (T01)



(b) Giunto J2 (T02)



(c) Giunto J3 (T03)



(d) Giunto J3 (T04)

Figura 1: Risultati dell'identificazione per i tre giunti. Si noti il confronto per il giunto J3 tra il test T03 e il test ripetuto T04.

Lo svolgimento delle prove ha richiesto la definizione di una banda di frequenze e ampiezza adeguata, al fine di eccitare la dinamica dei giunti senza indurre saturazioni, ponendo particolare attenzione nell'identificare i picchi di risonanza e anti-risonanza. Posizionando i pesi almeno una decade al di sotto e al di sopra di questi picchi, è stato possibile ottenere una stima più accurata della dinamica del sistema. Nelle prove successive è stata resa più selettiva la finestra di pesatura, in modo da identificare una banda passante utile per la tratura del controllore, per ottenere ω_c migliore.

In prima battuta, i modelli ottenuti nei Test T01, T02 e T03 presentavano una buona coerenza, pur evidenziando un aumento dell'incertezza in corrispondenza delle frequenze di risonanza. In particolare, come si osserverà nella fase di validazione, il modello iniziale del giunto J3 (T03) risultava inadeguato nel range delle basse frequenze.

Dalle nuove identificazioni, convalidate con il test sul giunto (T04). Si è proceduto a ridurre l'ampiezza dell'ingresso, risultata eccessiva rispetto a quella dei giunti precedenti, stringendo contemporaneamente lo spettro del segnale chirp e aumentando la durata della prova per migliorare la stima in frequenza. Infine, si è incrementato l'ordine del modello per descrivere la dinamica del giunto in modo più accurato.

Nella seguenti rappresentazioni (Figura 2) si possono osservare i risultati di validazione per i giunti J1 e J2.

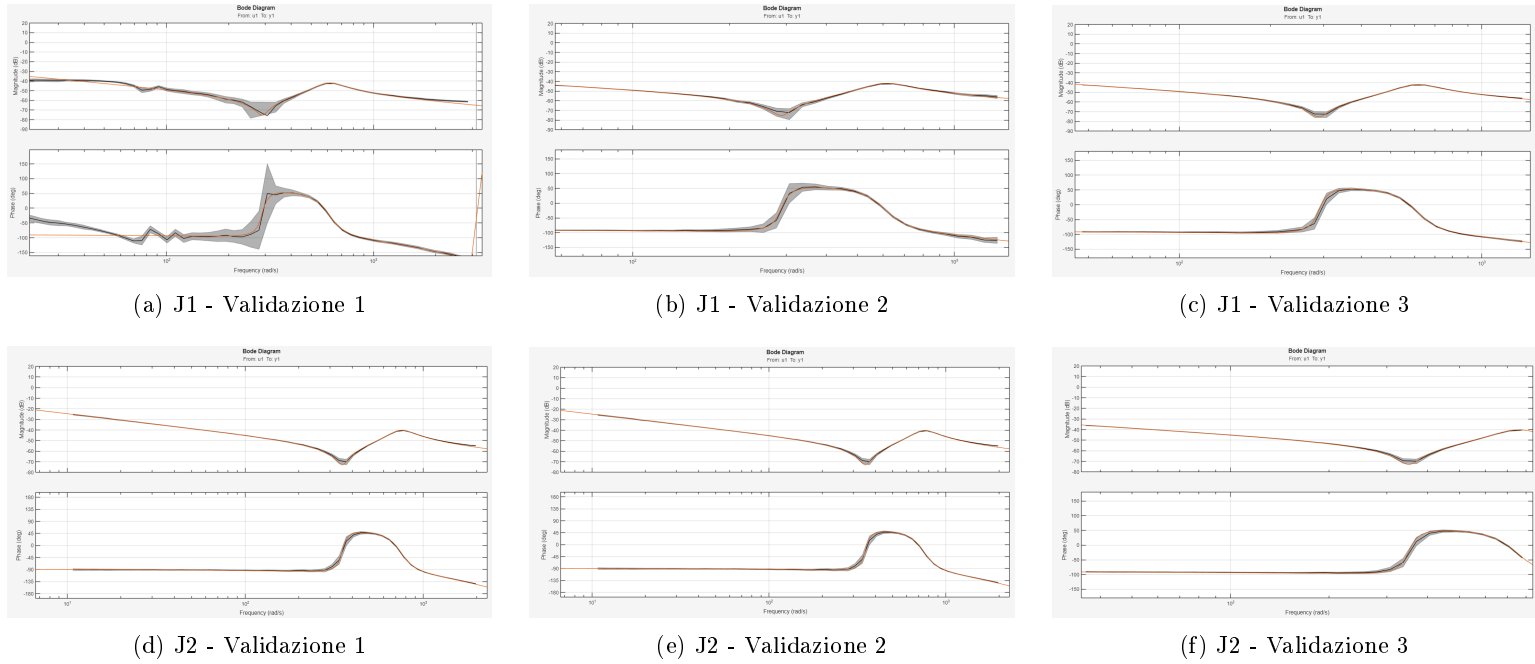


Figura 2: Validazione per J1 e J2 in differenti punti di lavoro.

Per il giunto J3 (Figura 3) andando a forzare una validazione su tutto lo spettro del chirp utilizzando il modello iniziale (T03), si riscontra una grave incongruenza tra la predizione del modello e l'effettiva risposta del sistema (fig:3a). Utilizzando il modello ottenuto con il (T04) (fig:3a, 3b), è possibile osservare il livello di confidenza risulta peggiore. Tuttavia, l'andamento del modello teorico segue meglio la risposta reale del sistema, giustificando la scelta di utilizzare quest'ultimo modello per le successive fasi di controllo.

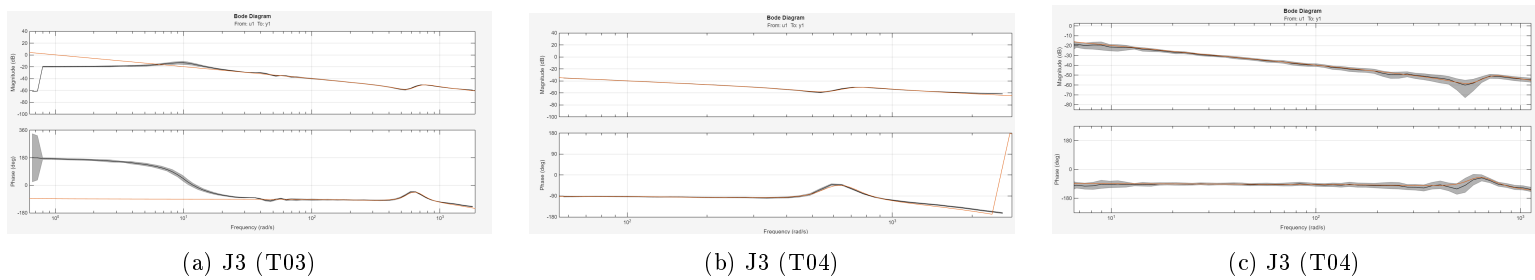


Figura 3: Confronto sui test di validazione del J3. Nella fig.(3a) disallineamento sul modello T03. Nelle fig.(3b, 3c) tracking nominale del modello T04 migliorato.

2 Taratura Manuale, Filtro Notch e Feedforward

Il sistema presenta una dinamica associabile ad un robot rigido, pur includendo attuatori elastici in serie, quindi non può essere considerato un sistema perfettamente rigido. Attraverso la risposta in frequenza si osservano i picchi di risonanza principalmente in alte frequenze, si deduce che quindi il sistema presenta un'**alta rigidità** meccanica. Il modello dinamico è estremamente affidabile, poiché i parametri identificati (come masse e inerzie) hanno un impatto diretto e reale, sebbene permanga una certa sensibilità a eventuali attriti o backlash alle basse velocità. Ogni giunto usa un controllore in cui ritroviamo un'architettura in cascata, utilizzata per separare i seguenti compiti:

- un **anello interno di velocità**, controllato da un regolatore PI (Proporzionale-Integrale) per garantire una reiezione rapida dei disturbi;
- un **anello esterno di posizione**, governato da un controllore prevalentemente P (Proporzionale), con dinamiche volutamente più lente.

Prime prove e taratura approssimata

In primis, è stata effettuata una taratura approssimata, il cui scopo principale era verificare la corretta implementazione e interazione della compensazione feedforward. Va infatti precisato che l'azione di feedforward è stata erroneamente mantenuta attiva fin dall'inizio delle prove, influenzando la dinamica di base.

I parametri dinamici necessari al feedforward sono stati calcolati eseguendo inizialmente lo script

`IdentificazioneParametriDinamici_calcolo_di_T`.

Successivamente, lo script `IdentificazioneParametriDinamici_calcolo_dei_parametri` è stato eseguito ciclicamente ad ogni modifica strutturale importante, ottenendo così una prima bozza del controllore.

Al fine di garantire che il controllo non risultasse eccessivamente aggressivo nelle fasi preliminari, i parametri di guadagno e i limiti cinematici sono stati impostati su valori più conservativi. Nella Tabella 2 è riportato il confronto tra i parametri di base e quelli utilizzati per il primo test funzionale.

Tabella 2: Confronto parametri tra configurazione Base e Test 1 (taratura manuale conservativa).

Parametro Limite	Base	Test 1	Parametro Guadagno	Base	Test 1
max_velocity_j1	0.5	0.35	joint1_inner_Kp	25.0	25.0
max_velocity_j2	0.5	0.35	joint1_inner_Ki	2.0	2.0
max_velocity_j3	0.5	0.35	joint1_outer_Kp	5.0	5.0
max_accel_j1	0.1	0.2	joint2_inner_Kp	50.0	40.0
max_accel_j2	0.1	0.2	joint2_inner_Ki	1.0	1.0
max_accel_j3	0.1	0.2	joint2_outer_Kp	5.0	5.0
			joint3_inner_Kp	30.0	25.0
			joint3_inner_Ki	15.0	5.0
			joint3_outer_Kp	15.0	10.0

I risultati di questa prima prova sono visibili in Figura 4. Avendo imposto limiti di velocità molto bassi, i segnali di velocità acquisiti risultavano di entità ridotta. Di conseguenza, il rapporto segnale/rumore si è rivelato critico: il segnale grezzo riportava una componente di disturbo marcata. Inoltre, una grave mancanza che ha limitato le velocità massime raggiungibili in queste prime prove è imputabile all'inadeguatezza del modello iniziale utilizzato per il giunto J3.

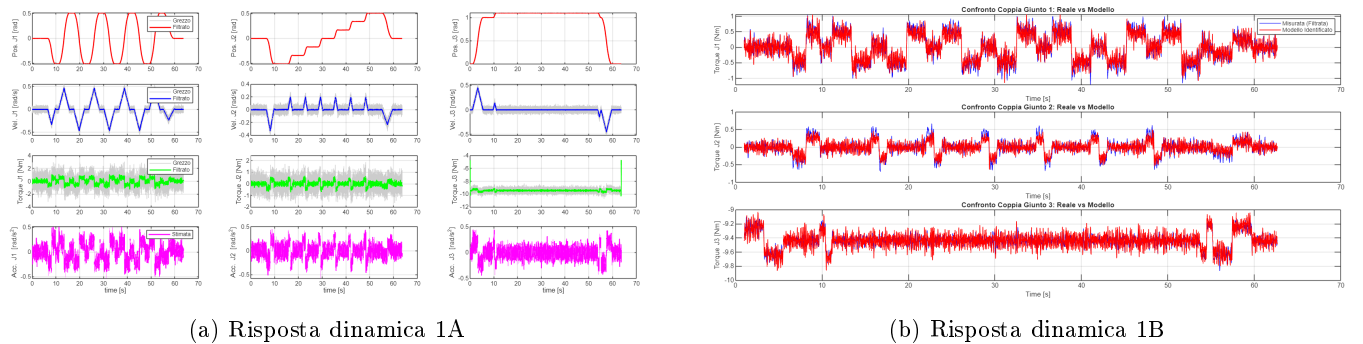


Figura 4: Prove eseguite con controllore tarato manualmente in modalità conservativa. Si nota la marcata presenza di rumore dovuta alle basse velocità di test.

Studio della banda passante ed evoluzione dei guadagni

Superata la fase preliminare, si è proceduto alla **taratura manuale** dell'anello interno. Testando diverse pulsazioni di taglio ω_c target per la dinamica coppia-velocità (utilizzando il giunto J1 come riferimento), si è ricercato un compromesso ottimale tra reattività e robustezza. Una pulsazione $\omega_c \approx 30$ rad/s si è rivelata una scelta equilibrata per questa fase, superando l'eccessivo conservatorismo delle prime prove e mantenendo adeguati margini di stabilità. Di conseguenza, i guadagni sono stati incrementati a valori sensibilmente più alti rispetto al "Test 1" (es. J1: $K_p \approx 79.6$, $K_i \approx 119.3$; J2: $K_p \approx 51.4$, $K_i \approx 77.1$; J3: $K_p \approx 29.1$, $K_i \approx 43.7$).

Parallelamente, l'anello esterno è stato accordato applicando la regola empirica della separazione delle decadi (banda passante circa 1/10 di quella interna). Per minimizzare le interazioni indesiderate tra i due anelli di controllo, si è utilizzata unicamente l'azione proporzionale (K_p tra 2.0 e 3.0), azzerando l'azione integrale.

Nella valutazione della robustezza delle tarature i due principali indicatori di stabilità sono:

- **Margine di Fase (PM):** rappresenta la tolleranza del sistema prima di diventare instabile a livello di fase. La zona ottimale è compresa tra i 45° e i 60° . Sotto i 35° il sistema rischia forti oscillazioni, mentre sopra gli 80° risulta troppo lento.
- **Margine di Guadagno (GM):** indica di quanto è possibile moltiplicare il guadagno del controllore prima di perdere la stabilità. Il minimo accettabile è > 6 dB, se > 20 dB indicano una robustezza eccellente.

La taratura manuale attuale preseta un $PM \approx 86^\circ$ e un $GM \approx 30$ dB, rendendola estremamente sicura e robusta, sacrificando in parte le prestazioni dinamiche e la velocità di risposta.

Introduzione del Filtro Notch

Nei test successivi con l'aumento delle prestazioni, l'analisi in frequenza ha reso palese l'effetto delle risonanze. Per mitigare il problema è stato introdotto un **Filtro Notch** nel punto più sensibile al contenuto ad alta frequenza ovvero usando nel controllore l'attributo (`filters_on_derivative_error`).

Il filtro è stato centrato in corrispondenza del picco risonante dominante di ciascun giunto, impostando gli smorzamenti (ξ_z, ξ_p) in modo da bilanciare la profondità di attenuazione e la robustezza. Valori utilizzati sono stati:

- **J1:** $\omega_n \approx 620$ rad/s, $\xi_z \approx 0.1$, $\xi_p \approx 0.4$
- **J2:** $\omega_n \approx 750$ rad/s, $\xi_z \approx 0.1$, $\xi_p \approx 0.4$
- **J3:** $\omega_n \approx 715$ rad/s, $\xi_z \approx 0.1$, $\xi_p \approx 0.4$

3 Taratura Ottimale

L'approccio manuale descritto in precedenza si è rivelato fondamentale per delineare i limiti della dinamica reale: ha permesso di isolare le bande critiche, quantificare l'esigenza dei filtri notch e individuare nel modello del giunto J3 il vero collo di bottiglia dell'intero sistema.

Al fine di superare tali limiti, è stata effettuata una ri-identificazione del giunto J3 utilizzando un segnale chirp con ampiezza ridotta a 10, frequenza da 0.1 a 300 Hz, durata estesa a 120 s e mantenendo l'ordine del modello a 4. Scegliendo pesi adeguati (banda [13,1300] rad/s), è stato possibile ottenere una stima molto più affidabile della dinamica, che ha abilitato una pulsazione target $\omega_c = 100$ rad/s.

Risolta l'incongruenza su J3, il problema di controllo per l'anello interno di velocità è stato riformulato sfruttando lo script `taratura_ottima.mlx`. Quest'ultimo modella la taratura come un'ottimizzazione vincolata nel dominio della frequenza, imponendo restrizioni esplicite su:

- **Robustezza:** imposizione di un limite sul picco della funzione di sensibilità ($M_s \leq 1.6$) e di un Margine di Fase minimo desiderato ($PM \geq 55^\circ$).
- **Reiezione ai disturbi:** attenuazione richiesta a bassa frequenza (limite $\leq 0.15 \approx 16.5dB$ per $\omega \leq 2$ rad/s).
- **Attenuazione del rumore:** abbattimento del guadagno ad alta frequenza (limite $\leq 0.1 \approx 20dB$ per $\omega \geq 400$ rad/s).

A valle dell'ottimizzazione (che ha definito guadagni e filtri notch), sono stati aggiunti in fase implementativa dei **filtri passa-basso del primo ordine** per mitigare il rumore nelle simulazioni più aggressive. Tali filtri sono stati applicati: alle misure dell'anello interno (`filters_on_measure`) e alla derivata dell'errore (`filters_on_derivative_error`) per attenuare disturbi e risonanze; alle misure dell'anello esterno (con costante di tempo maggiore) per stabilizzare i riferimenti di velocità.

I valori sono stati scelti sperimentalmente. Per un filtro passa-basso del primo ordine, la pulsazione caratteristica è pari a $\omega_f = 1/\tau$, nel mio caso per l'anello interno sono state usate costanti di tempo pari a 0.006 s (circa 166 rad/s) per J1, 0.007 s (circa 142 rad/s) per J2 e 0.006 s per J3 sulle misure, mentre sulla derivata dell'errore è stato utilizzato $\tau = 0.004$ s (circa 250 rad/s) per tutti i giunti. Per l'anello esterno è stata invece adottata una costante di tempo pari a 0.02 s (circa 50 rad/s).

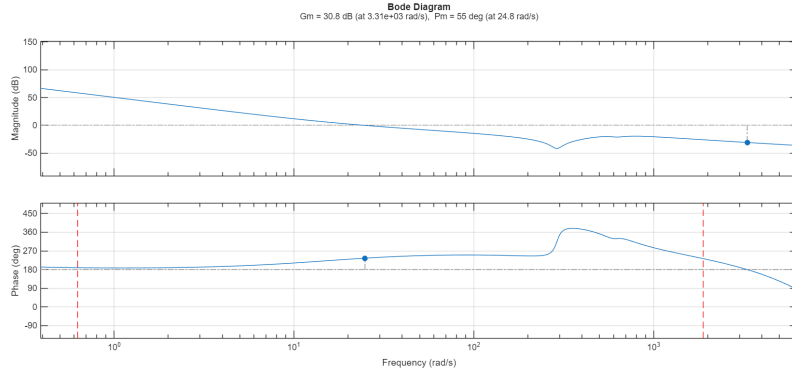
Partendo da prove esplorative (T0, T1, T2), i parametri di ottimizzazione e degli smorzamenti dei filtri notch (ξ_p) sono stati raffinati fino a giungere alla configurazione finale (T3, T4, T6).

Tabella 3: Parametri di configurazione e risultati della taratura ottima per i diversi test.

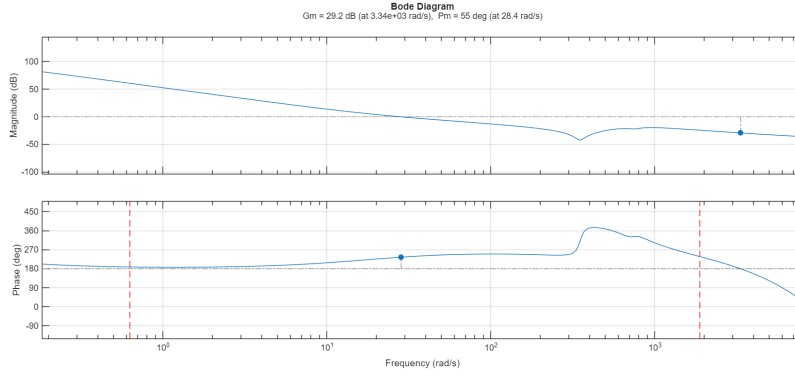
Parametro	T0 (J1)	T3 (J1)	T1 (J2)	T4 (J2)	T2 (J3)	T6 (J3 final)
ω_n [rad/s]	620	620	750	750	715	715
ξ_z	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
ξ_p	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
ω_c target [rad/s]	45	200	45	200	50	100
PM target [°]	55	55	55	55	55	55
M_s max	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Att. dist. / ω_{low}	0.15 / 2.0	0.15 / 2.0	0.15 / 2.0	0.15 / 2.0	0.15 / 2.0	0.15 / 2.0
Att. rumore / ω_{high}	0.1 / 400	0.1 / 400	0.1 / 400	0.1 / 400	0.1 / 400	0.1 / 400
Risultati						
K_p inner	46.45	55.56	34.42	41.11	43.84	50.97
K_i inner	640.98	877.84	541.18	740.29	20.85	5.10
GM [dB]	32.1	30.8	30.5	29.2	29.9	25.6
PM [°]	55.0	55.0	55.0	55.0	85.6	85.0
$\omega_{LPF,measure}^{inner}$ [rad/s]	–	166.0	–	142.0	–	166.0
$\omega_{LPF,derivative}^{inner}$ [rad/s]	–	250.0	–	250.0	–	250.0
$\omega_{LPF,measure}^{outer}$ [rad/s]	–	50.0	–	50.0	–	50.0

Il raggiungimento di margini di stabilità solidi a frequenze così elevate si è tradotto in un drastico miglioramento delle prestazioni sul campo. Rispetto alla casistica in cui si operava con il vecchio modello di J3 (con limiti $\omega_c = [200, 200, 50]$ rad/s, velocità massime di [5.0, 5.0, 2.5] m/s e accelerazioni massime di [2.5, 2.5, 1.0] m/s²), il tempo ciclo ammontava a 23.90 s. Con il nuovo modello e l'architettura ottimizzata, la banda è stata estesa a $\omega_c = [200, 200, 100]$ rad/s, rendendo possibile innalzare i limiti cinematici a velocità massime di [15.0, 15.0, 15.0] m/s e accelerazioni di [14.0, 14.0, 14.0] m/s². Questo ha permesso di completare il percorso con un tempo ciclo pari a soli 12.93 s.

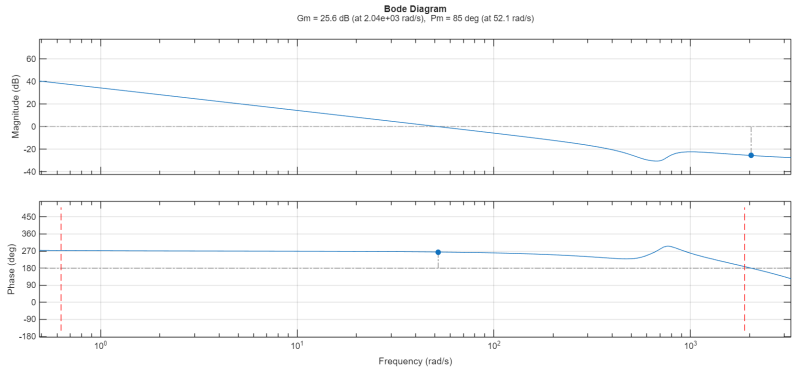
Nella Figura 5 vengono mostrati i diagrammi di Bode in anello aperto delle configurazioni finali, confermando l'efficacia del filtro notch nell'isolare le risonanze ad alta frequenza e il rispetto dei vincoli imposti sull'attenuazione.



(a) Giunto J1 - T3



(b) Giunto J2 - T4



(c) Giunto J3 - T6

Figura 5: Risultati dell'ottimizzazione del loop shaping nel dominio della frequenza. Si apprezza l'inserimento del filtro notch ad alta frequenza per prevenire l'instabilità delle risonanze meccaniche.

4 Simulazioni e confronto prestazionale

Nella fase finale del progetto è stata analizzata l'evoluzione delle prestazioni del sistema in simulazione, valutando l'impatto dell'ottimizzazione dei parametri di controllo e dei limiti cinematici. Nella Tabella 4 sono riassunti i risultati ottenuti partendo da una configurazione di base estremamente conservativa (M0) fino a configurazioni via via più aggressive, culminate nel test finale (M5).

Tabella 4: Evoluzione delle prestazioni al variare dei parametri cinematici e di controllo.

Test	ω_c [rad/s]	$v_{\max}$ [m/s]	$a_{\max}$ [m/s ²]	Tempo ciclo [s]	MAE Posizione	MAE Velocità
M0	30	[0.5, 0.5, 0.5]	[0.2, 0.2, 0.2]	63.14	[0.003, 0.001, 0.001]	[0.002, 0.024, 0.024]
M1	[200, 200, 50]	[3.5, 3.5, 2.5]	[1.0, 1.0, 1.0]	25.63	[0.006, 0.001, 0.001]	[0.002, 0.024, 0.024]
M2	[200, 200, 50]	[4.5, 4.5, 2.5]	[2.0, 2.0, 1.0]	25.70	[0.006, 0.002, 0.002]	[0.003, 0.026, 0.025]
M3	[200, 200, 50]	[5.0, 5.0, 2.5]	[2.5, 2.5, 1.0]	23.90	[0.007, 0.002, 0.002]	[0.003, 0.026, 0.025]
M4	[200, 200, 100]	[5.0, 5.0, 5.0]	[2.5, 2.5, 2.5]	22.26	[0.007, 0.002, 0.002]	[0.033, 0.027, 0.026]
M5	[200, 200, 100]	[15.0, 15.0, 15.0]	[14.0, 14.0, 14.0]	12.93	[0.011, 0.003, 0.004]	[0.082, 0.044, 0.035]

Il confronto evidenzia un miglioramento molto marcato: dalla baseline M0 si arriva alla prova M5 con un tempo ciclo pari a 12.93 s. Tale risultato dimostra che la combinazione di una taratura più aggressiva, filtri notch, feedforward dinamico e una nuova identificazione ha permesso di aumentare le prestazioni in modo sostanziale.

Come atteso, l'incremento delle richieste dinamiche comporta un fisiologico aumento degli errori di inseguimento (MAE). Il MAE di posizione massimo su J1 passa da 0.003 a 0.011, mentre l'errore di velocità cresce in modo più evidente (da 0.002 a 0.082), coerentemente con le elevate accelerazioni e i rapidi transitori imposti. Tuttavia, il sistema lavora sempre all'interno di margini di tolleranza accettabili: in nessuno dei test effettuati si è verificata la caduta di un birillo (collisione con ostacoli), dimostrando che il controllo mantiene un'accuratezza spaziale sufficiente per portare a termine il task con successo.

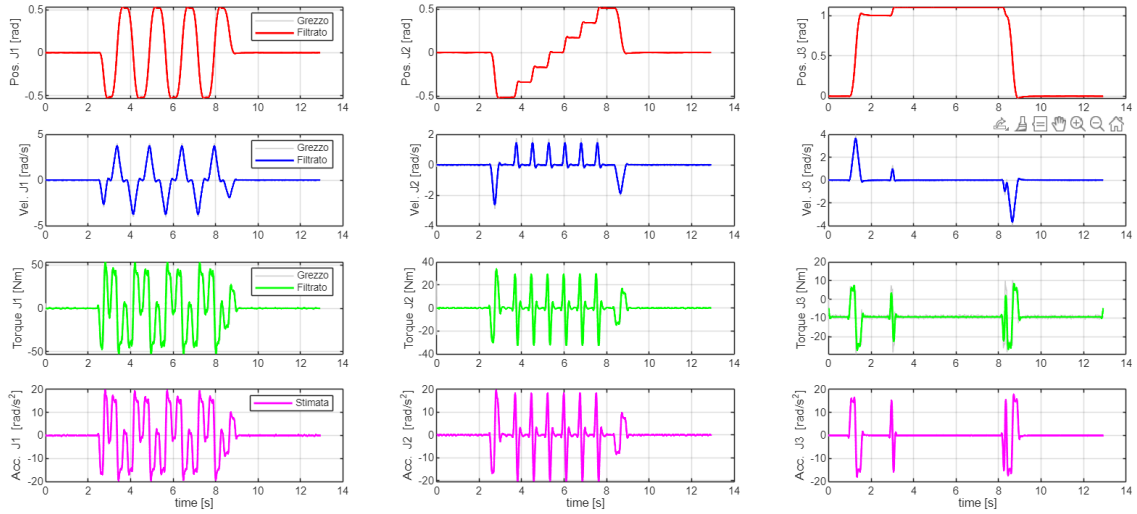


Figura 6: Andamento di posizione, velocità, coppia e accelerazione stimata per la configurazione finale M5. Si notano i rapidi transitori e gli elevati picchi di coppia richiesti dalla traiettoria aggressiva.

L'andamento dei segnali filtrati per la prova M5 (Figura 6) illustra chiaramente il regime fortemente sollecitato della dinamica:

- **J1:** presenta un moto alternato molto rapido, con picchi di coppia attuata che raggiungono circa i ± 50 Nm.
- **J2:** mostra una sequenza di accelerazioni e decelerazioni concentrate nella parte centrale della traiettoria, con picchi di coppia dell'ordine di ± 30 Nm.
- **J3:** mantiene una componente quasi statica importante legata al bilanciamento della gravità lungo l'asse verticale, sovrapposta a picchi dinamici durante i transitori di salita e discesa.

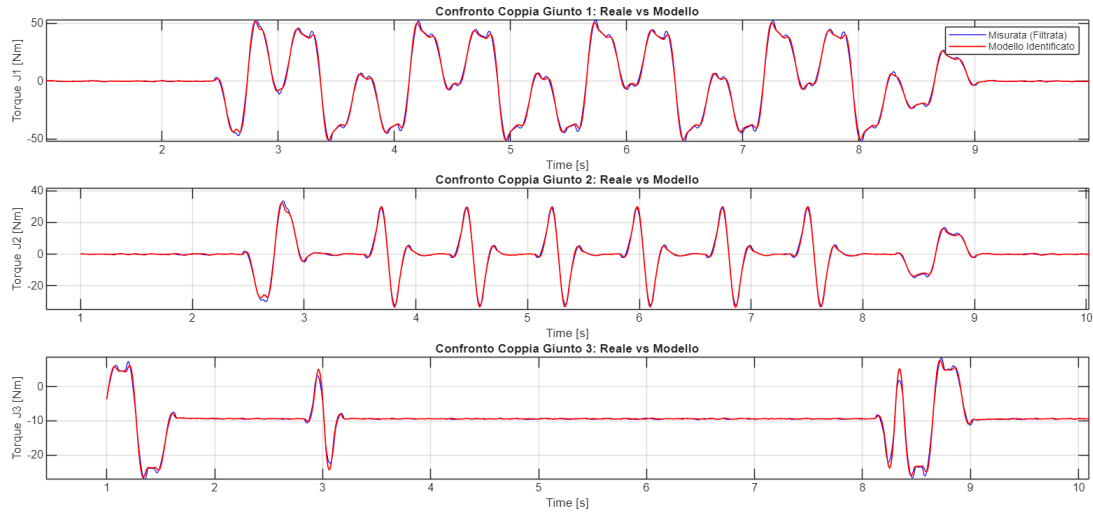


Figura 7: Confronto tra la coppia misurata filtrata e la coppia stimata dal modello dinamico (Feedforward). L'elevato grado di sovrapposizione conferma l'accuratezza dell'identificazione.

Inoltre, analizzando il confronto tra la coppia reale misurata e quella ricostruita dal modello (Figura 7), il risultato è soddisfacente: il modello segue correttamente i transitori e ne riproduce l'ampiezza e la fase. Rimangono comunque piccole differenze a livello locale, attribuiti alla semplificazione del modello o a rumori residui. Questo evidenzia come i contributi inerziali e gravitazionali siano stati identificati con estrema coerenza. In particolar modo per il giunto J3, precedentemente individuato come elemento critico, il modello riesce ora a descriverne correttamente la dinamica, validando la scelta di ripetere l'identificazione.

5 Configurazione finale e conclusioni

Nell'ultima fase del progetto è stato validato il modello dinamico confrontando la coppia misurata e filtrata con quella stimata, confermando che i parametri identificati descrivono il comportamento reale del sistema. L'aspetto importante da notare è la correlazione tra le diverse tecniche implementate: un'identificazione accurata (culminata nel nuovo modello per il giunto J3) ha dato la possibilità di applicare una compensazione di feedforward altamente efficace. Scaricando l'anello di retroazione dal compito di fornire le coppie necessarie per le dinamiche principali, è stato possibile applicare una taratura del feedback molto più aggressiva. Il controllore ad anello chiuso quindi principalmente si occupa di reiezione dei disturbi e delle incertezze di modello, compito facilitato dall'azione stabilizzante dei filtri notch.

Grazie a questa architettura, la configurazione finale (M5) ha permesso di spingere il sistema verso i limiti cinematici dei giunti, completando il percorso in soli **12.93 s** e registrando una drastica riduzione del tempo ciclo (circa il 79.5%) rispetto alla configurazione di partenza. L'inevitabile aumento degli errori di inseguimento, dovuto alle elevate sollecitazioni dinamiche, è stato gestito senza mai compromettere la stabilità. Il sistema ha mostrato una precisione spaziale ampiamente sufficiente a evitare collisioni, portando a termine la routine in totale sicurezza.

In conclusione, l'approccio combinato che unisce l'identificazione in frequenza, la compensazione con feedforward, filtri e la taratura ottima (guidata dalle conoscenze acquisite nelle fasi manuali) ha permesso di ottenere un buon compromesso. La configurazione finale riduce il tempo ciclo, accettando d'altro canto un aumento degli errori dovuto al voler spingere il sistema verso una configurazione più aggressiva.